متوسطة داري الواسيني

الأستاذ: بوبنديو عبد المؤمن

المادة و تحولاتها

السنة الدراسية 2025/2024

البطاقة رقـــــم:01

الوضعية الإنطلاقية

الثانية متوسط

المدة: 1سا

المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية):

قياس بغض المقادير و التعبير عن نتيجة القياس بالوحدات المناسبة. الخلائط الغير متجانسة. المحلول المائي. حالات المادة و تغيراتها. النمذجة بالأشكال و الألوان. اجاد علاقات منطقية أو سببية بين المعطيات. استقصاء المعلومات. الملاحظة البسيطة من أجل السؤال أو الوصف. التصنيف او الترتيب. استخراج معلومات من نتائج تجريبية. اقتراح فرضيات لتفسير نتيجة.

الكفاءة الختامية:يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي..

مركبات الكفاءة: يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، و يميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.

معايير و مؤشرات التقويم:

1- يتعرف على تحول مادي من محيطه إن كان تحولا فيزيائيا أو كيميائيا.

2- يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي.

3- يميز بين الجزيء و الذرة.

4- يستخدم النموذج الجزيئي.

5- يعرف رموز بعض الذرات و الجزيئات.

6- يوظف الرموز الكيميائية.

المراحل	أنشطـــــــــــــــة الأستـــــــــــــــاذ	أنشطـــــــــــة المتعلـــــــم	المدة
نص الوضعية	تزخر بلادنا بموارد طاقوية طبيعية متعددة، اهمها الغاز و البترول، حيث تتكفل شركة سونطراك باستخراجهما من باطن الأرض و تحويلهما إلى مشتقات غازية و بترولية، كالوقود مثلا، بينم تتكفل شركة نفطال بتسويق هذا الوقود.	يقرؤون الوضعية جيدا	
	تقترح شركة نفطال على زبائنها الكرام نوعا خاصا من الوقود يتميز بالوفرة في الجزائر و الإقتصاد، يسمى "سيرغاز" أو "GPL" و هو غاز البترول المميع و هو مزيج من البروبان و البوتان. 		
	قرر عادل تركيب خزان خاص لهذا الوقود في سيارته، و اصطحب معه ابنه آدم إلى ورشة نفطال المتخصصة في هذه التقنية. و كان آدم، خلال هذه الرحلة كثير الأسئلة حول هذا الموضوع.	يقترحون تصورات و أجوبة	
	1- ما المقصود بالغاز المميع؟ ما نوع التحول الحاصل للغاز في هذه الحالة؟ برر اجابتك. 2- اقترح برتكولا تجريبيا للكشف عن نواتج احتراق غاز البروبان و البوتان المميعان محددا نوع هذا التحول . برر اجابتك. 3- بين فائدة وقود سيرغاز عل البيئة و على ميزانية الأسرة و الإقتصاد الوطني.	تدون التصورات على الوثيقة المرفقة	
تحليل و تذكير	مرافقة المتعلمين عن طريق التذكير بالمكتسبات القبلية و مساعدتهم في تحليل الوضعية.		
طرح فكرة المشروع التكنولوجي	المسخن الشمسي: ص 50 من كتاب التلميذ.	طرح فكرة المشروع التكنلوجي	

حل

تزخر بلادنا بموارد طاقوية طبيعية متعددة، أهمها الغاز و البترول، حيث تتكفل شركة سونطراك باستخراجهما من باطن الأرض و تحويلهما إلى مشتقات غازية و بترولية، كالوقود مثلا، بينما تتكفل شركة نفطال بتسويق هذا الوقود.تقترح شركة نفطال على زبائنها الكرام نوعا خاصا من الوقود يتميز بالوفرة في الجزائر و يحافظ على البيئة و الاقتصاد يسمى "سيرغاز" أو "GPL" و هو غاز البترول المميع و هو مزيج من البروبان و البوتان.



قرر عادل تركيب خزان خاص لهذا الوقود في سيارته، و اصطحب معه ابنه آدم إلى ورشة نفطال المتخصصة في هذه التقنية. و كان آدم، خلال هذه الرحلة كثير الأسئلة حول هذا الموضوع.

1- ما المقصود بالغاز المميع؟ ما نوع التحول الحاصل للغاز في هذه الحالة؟ برر اجابتك.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- **عبر عن احتراق البروبان (يتكون جزيؤه من 3كربون و 8 هيدروجين) بالنموذج الجزيئي ثم بالصيغ الكيميائية علما أنه ينتج كل من الماء و غاز يعكر رائق الكلس (ماء الجير).**



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

..

2- بين فائدة وقود سيرغاز عل البيئة و على ميزانية الأسرة و الإقتصاد الوطني.



.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

متوسطة داري الواسيني	**المادة و تحولاتها**	السنة الدراسية 2024/2023
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي	البطاقة رقم: 02

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي .



- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه.
- يميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.

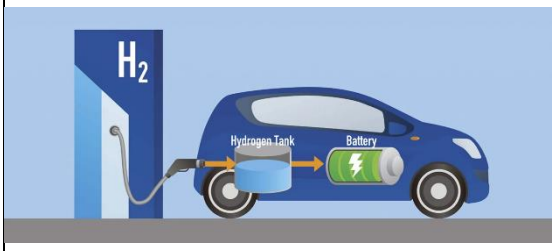


- يعرف أن التحول الفيزيائي لا يغير من طبيعة الجسم .
- يعرف أن التحول الكيميائي يؤدي إلى تشكل أجسام جديدة .



الكتاب المدرسي. المنهاج و دليل الأستاذ و وثائق.....

الحصة الأولى: أي تحول فيزيائي أم كيميائي

أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم
وضعية تعلمية جزئية : رقم **01** ص **09** :وقود الهيدروجين:	يقرؤون الوضعية
 تبين الصورة سيارة تشتغل بوقود (غاز الهيدروجين). من مزايا هذه السيارة، الإقتصاد في الوقود التقليدي والحفاظ على البيئة بحيث أنها لا تنفث خلال سيرها غاز الفحم بل ترمي فقط الماء. تكنولوجيا تصنيعها تتطور بسرعة في الدول الأسيوية. فمردودها الكهربائي جعلها تنافس سيارات البنزين حيث الإستقلالية التي تتمتع بها تصل إلى 500Km . • ابحث لتعرف كيف تشتغل هذه السيارة و حدد تحولات المادة التي تحدث فيها. • **أي تحول فيزيائي أم كيميائي ؟**	يقترحون إجابات
تجربة 01: وثيقة 1 ص 10: - كيف تصف ذوق المحلول الناتج؟ قارن مع الذوق الأصلي للسكر. - ماذا نسمي هذه المادة؟ وماذا حدث للسكر؟ **هل تغيرت طبيعته ؟** - ما نوع هذا التحول فيزيائي أم كيميائي ؟	فكر زاوج شارك
استنتاج: **نسمي هذا التحول (انحلال السكر في الماء) تحول فيزيائي.**	
تجربة 02: وثيقة 2 ص 10: نسخن قليل من السكر في ملعقة. - ماذا تلاحظ؟ - كيف تصف ذوق المادة الناتجة؟ - ماذا حدث للسكر؟ **هل تغيرت طبيعته ؟**	فكر زاوج شارك
استنتاج: **نسمي هذا التحول (تسخين السكر) تحول كيميائي.**	يستنتجون القاعدة
نتيجة: **خلال التحولات الفيزيائية لا تتغير طبيعة المادة عكس التحولات الكيميائية حيث نتحصل على مواد جديدة.**	

2- تقويم: رقم 03 ص 16 . • **التحولات الفيزيائية**: انحلال السكر في الماء، تبخر الماء ، انصهار الجليد ، انحلال الملح في الماء . • **التحولات الكيميائية**: صدأ مسمار ، تعفن الزبدة ، احتراق المغنزيوم ، احتراق الخشب .	يحلون التقويم	

ما يكتبه التلميذ

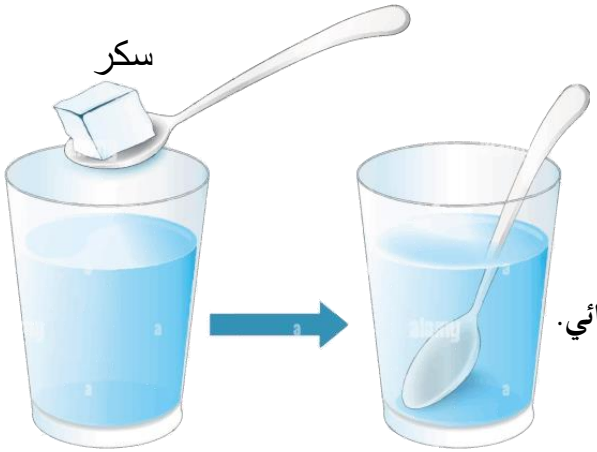
الميدان: المادة وتحولاتها.

الحصة: التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي؟

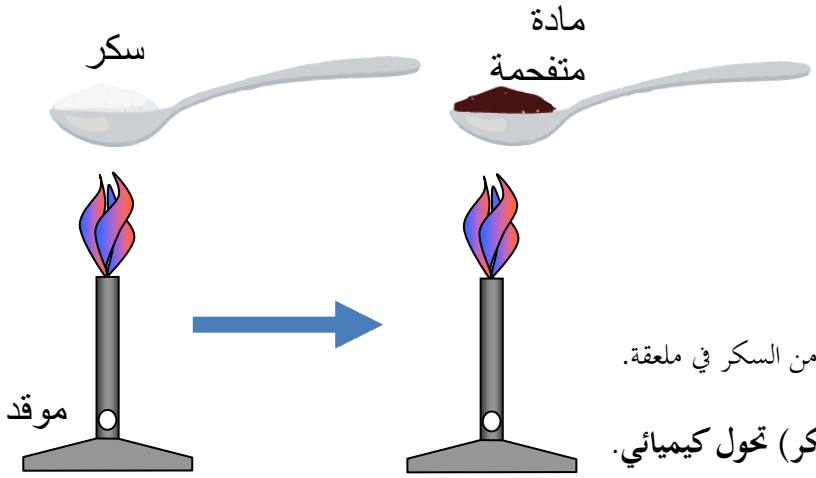
وضعية جزئية: رقم01 ص9 وقود الهيدروجين.

1- أي تحول فيزيائي أم كيميائي؟

- تجربة01: **وثيقة 1 ص 10**:



نسمي هذا التحول (انحلال السكر في الماء) تحول فيزيائي.



- **تجربة 02: وثيقة 2 ص 10**: نسخن قليل من السكر في ملعقة.

نسمي هذا التحول (تسخين السكر) تحول كيميائي.

نتيجة:

خلال التحولات الفيزيائية لا تتغير طبيعة المادة عكس التحولات الكيميائية التي نتحصل فيها على مواد جديدة.

2- تقويم: رقم 03 ص 16 .

- **التحولات الفيزيائية:** انحلال السكر في الماء، تبخر الماء ، انصهار الجليد ، انحلال الملح في الماء .

التحولات الكيميائية: صدأ مسمار ، تعفن الزبدة ، احتراق المغنزيوم ، احتراق الخشب .

الحصة الثانية: مميزات التحول الفيزيائي	
أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين
❖ تمهيد : تقييم المكتسبات القبلية **1- انصهار الجليد و تبخر الماء :** نشاط1. وثيقة 4 و 5 صفحة 11. - لو نضع كمية من الجليد داخل كاس بيشر في مكان دافئ . 1. ماذا تتوقع أن يحدث ؟ 2. في رأيك ، هل يمكن استرجاع الجليد ؟ علل. 3. ما نوع هذا التحول؟ علل؟ - لو نضع كمية الماء داخل أنبوب اختبار ثم نضعه فوق موقد حراري . 1. ماذا تتوقع أن يحدث ؟ 2. في رأيك ، هل يمكن استرجاع الماء ؟ كيف؟ ما نوع هذا التحول؟ علل. ✓ **ما هي الميزة التي يمكن استنتاجها من هذه التحولات؟**	يفكرون . يزاوجون . يشاركون.
استنتاج • يمكن استرجاع الجليد عند ذوبانه بعملية التبريد. • يمكن استرجاع الماء عند تبخره بعملية التكثيف.	يساهمون في سياغة الاستنتاج
2- بعض الصناعات التي تسخدم فيها تحولات المادة : وثائق 6 و7 و 8 صفحة 11: 1. صف التحولات الحادثة في هذه العمليات ؟ 2. ما هي المواد التي تنتج عن كل تحول ؟ 3. ما نوع كل تحول؟ علل؟ 4. ماهي مميزات التحول الفيزيائي ؟	يفكرون . يزاوجون . يشاركون.
استنتاج ✓ يمكن استرجاع الفولاذ المقولب بعد عملية الانصهار. ✓ يمكن استرجاع الذهب المشكل بعد عملية الانصهار. ✓ يمكن تغيير صفائح النحاس حسب الحاجة دون أن يفقد النحاس خصائصه.	يساهمون في سياغة الاستنتاج
تقويم: رقم 1 صفحة 16	يحلون التقويم

ما يكتبه التلميذ

الميدان: المادة وتحولاتها.

الحصة: مميزات التحول الفيزيائي:

1- انصهار الجليد و تبخر الماء : نشاط1. وثيقة 4 و 5 صفحة 11.

✓ ينصهر الجليد و يتحول إلى سائل. يمكن استرجاع الجليد بتبريد الماء.

✓ يمكن استرجاع البخار عن طريق التكثيف.

3- بعض الصناعات التي تستخدم فيها تحولات المادة :

✓ يمكن استرجاع الفولاذ المقولب بعد عملية الانصهار.

✓ يمكن استرجاع الذهب المشكل بعد عملية الانصهار.

✓ يمكن تغيير صفائح النحاس حسب الحاجة دون أن يفقد النحاس خصائصه .

التحولات الفيزيائية

- إن التحولات الفيزيائية لا تغيّر من طبيعة المادة. فالحبيبات المكونة للمادة تبقى هي نفسها، ولا يحصل انتاج أي مادة أخرى جديدة.
- في أغلب التحولات الفيزيائية، توجد طرق تسمح بالرجوع إلى الحالة الأصلية للأجسام و ذلك بالتأثير على درجة الحرارة و/أو الضغط.

هناك ثلاثة أنواع من التحولات الفيزيائية

1- تغيّر الشكل: التقطيع، التصفيح، الطي، التقليب...

2- تغيّر الحالة: التجمّد، التبخر، الانصهار...

3- الانحلال أو الذوبان: حبيبات المادة تختلط بحبيبات السائل المذيب دون فقدان لمميزاتها.

الحصة الثالثة: مميزات التحول الكيميائي

أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلمين
❖ تمهيد : تقييم المكتسبات القبلية ما الميزة التي يتميز بها التحول الفيزيائي؟ ✓ يمكن الرجوع إلى الحالة الأصلية في أغلب الأحيان.	عمل فردي : يجوبون عن السؤال.
الآن ما هي الميزة التي يتميز بها التحول الكيميائي؟	يفكرون ، يزاوجون ، يشاركون
1- التحليل الكهربائي للماء: وثيقة 10ص12:نحقق التجربة:	يلاحظون نواتج التحول.
ماذا نلاحظ عند غلق القاطعة ؟ ✓ تصاعد فقاعات غازية داخل الأنبوبين. ماذا حدث للماء الموجود في الأنبوبين؟ ✓ تحول إلى غاز. ما هما الغازين الناتجين في كل أنبوب؟ ✓ غاز الأكسجين : يزيد من اشتعال اللهب. ✓ غاز الهيدروجين: يحدث فرقعة عند تقريب لهب منه.	يفكرون ، يزاوجون ، يشاركون
أنقل ثم املأ الجدول التالي:	يملؤون الجدول

عند التحليل الكهربائي للماء	قبل التحول	بعد التحول
المواد الكيميائية	**ماء**	**غاز الأكسجين** **غاز الهيدروجين**

ما نوع التحول الحادث للماء؟ مع التعليل. ✓ تحول كيميائي لأنه تحصلنا على مواد جديدة . ما الميزة التي يمكن استنتاجها من هذا التحول؟ ✓ يصعب الرجوع إلى الحالة الإبتدائية.	عمل فردي : يجوبون عن السؤال. يساهمون في سياغة النتيجة

نتيجة

في التحول الكيميائي نتحصل على مواد جديدة (تتغير طبيعة المادة) و يصعب الرجوع إلى الحالة الإبتدائية.

2- تقويم : تصنيف بعض التحولات الكيميائية ص13 من كتاب التلميذ

متوسطة داري الواسيني	المادة و تحولاتها	السنة الدراسية 2025/2024
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	انحفاظ الكتلة	البطاقة رقم: 03

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي .



- يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه.
- يميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.

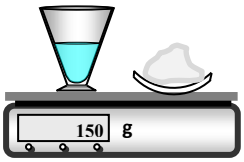
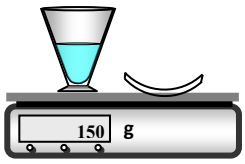
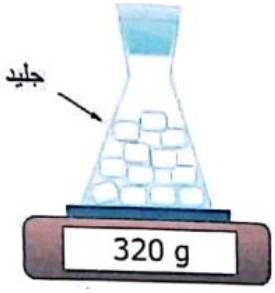


- يعرف أن الكتلة محفوظة خلال التحول الفيزيائي و التحول الكيميائي.
- يقترح بروتوكول تجريبيا يتحقق من خلاله من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي و الكيميائي.



الكتاب المدرسي. المنهاج و دليل الأستاذ و وثائق.....

الحصة1 : انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي

أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم
تذكير بمميزات التحولين الفيزيائي و الكيميائي.	يشاركون
وضعية جزئية: هل تبقى كتلة المواد محفوظة بعد التحولات الفيزيائية ؟	يقترحون فرضيات
1- انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي: تجربة: نقيس كتلة الماء و السكر قبل و بعد مزجهما. الملاحظة: لم تتغير الكتلة.   	يقترحون تجربة للتأكد من انحفاظ الكتلة من عدمها. ينجزون التجربة يلاحظون و يستنتجون.
نتيجة خلال التحولات الفيزيائية تبقى الكتلة محفوظة لا تتغير. كتلة المواد قبل التحول تساوي كتلة المواد بعد التحول	
تقويم:رقم9 صفحة25: انصهار الجليد: ماهي القيمة التي تتوقع أن تكون مدونة على الميزات بعد انصهار الجليد؟ برر اجابتك.   	يقترحون تجربة للتأكد من انحفاظ الكتلة من عدمها. ينجزون التجربة يلاحظون و يستنتجون. يصيغون النتيجة
القيمة هي 320g . لأن الكتلة تبقى محفوظة خلال التحول الفيزيائي.	يحلون التقويم

الحصة2: انحفاظ الكتلة خلال التحول الكيميائي

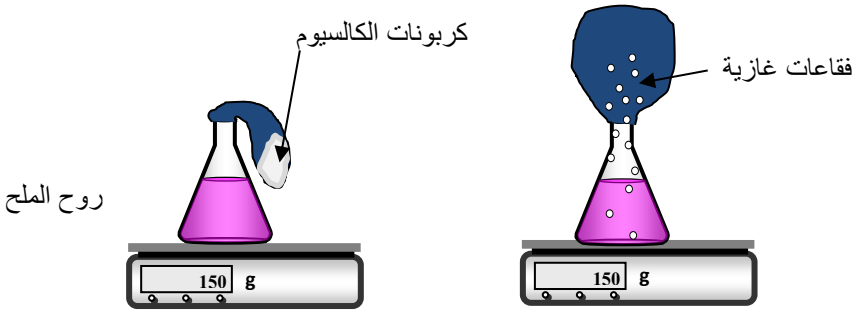
أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم

تذكير انحفاظ الكتلة خلال التحول الفيزيائي. يشاركون

وضعية جزئية: هل تبقى كتلة المواد محفوظة بعد التحولات الكيميائية؟ يقترحون فرضيات

1- تحول روح الملح مع الطبشور (أو كربونات الكالسيوم):

تجربة: نقيس كتلة كمية من كربونات الكالسيوم موضوعة في بالون و كمية من روح الملح قبل و بعد مزجهما. يقترحون تجربة للتأكد من انحفاظ الكتلة من عدمها. ينجزون التجربة يلاحظون و يستنتجون.



عند مزج المادتين ماذا نلاحظ؟ فوران وانتفاخ البالون دليل على تشكل غاز CO_2 (نكشف عنه بتعكر رائق الكلس).

مانوع هذا التحول؟ تحول كيميائي.

فيما يخص الكتلة هل تغيرت؟ تبقى الكتلة محفوظة. يقترحون تجربة للتأكد من انحفاظ الكتلة من عدمها. ينجزون التجربة يلاحظون و يستنتجون.

أكمل الجدول التالي:

مواد بعد التحول	مواد قبل التحول
غاز ثنائي أكسيد الكربون. **الماء و كلور الكالسيوم**	**روح الملح.** **كربونات الكالسيوم**

نتيجة يصيغون النتيجة

خلال التحولات الكيميائية تبقى الكتلة محفوظة لا تتغير.

كتلة المواد قبل التحول تساوي كتلة المواد بعد التحول

2- تقويم:

رقم 4 ص24: نقوم بمزج برادة الحديد مع مسحوق الكبريت و نسخن المزيج فنتحصل على مادة جديدة سوداء تدعى كبريت الحديد. يحلون التقويم

- ما نوع هذا التحول؟ **تحول كيميائي.**
- إذا استعملنا 56g من برادة الحديد، فما هي كتلة الكبريت المستعملة للحصول على 88g من كبريت الحديد؟

برادة الحديد + مسحوق الكبريت ⟶ **كبريت الحديد**

56g + ؟ ⟶ **88g**

كتلة الكبريت المستعملة هي: **32g = 56g - 88g**

يحلون التقويم الثاني (حسب الوقت المتاح)

تقويم رقم 07 ص24:

- ما هي القيمة التى تتوقع أن تكون مدونة على الميزان في كل حالة؟
- برر اجابتك.



الحالة الأولى



الحالة الثانية

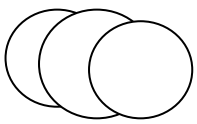
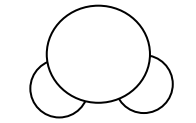
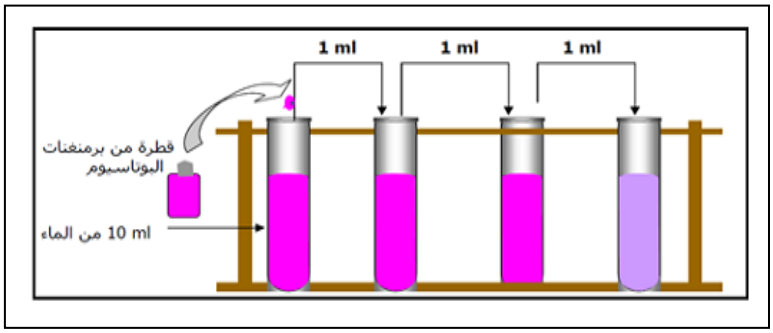
الحالة الأولى: الكتلة تبقى محفوظة 200g .

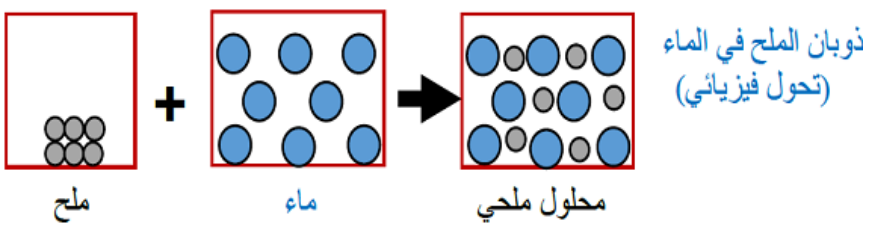
الحالة الثانية: يشير الميزان إلى قيمة أقل لأن السدادة كانت مفتوحة أدى إلى تسرب الغاز المنطلق خارج الحوجلة و بالتالي لم يتم قياس كتلة أحد المواد الناتجة.

السنة الثانية متوسط	المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجية
الميدان: الظواهر الكهربائية	الوحدة : تفسير التحول الكيميائي بالنموذج المجهري
الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.	

مركبات الكفاءة	– ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية. – يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.
مؤشرات التقويم	– يميز بين الجزيء و الذرة. – يستخدم النموذج الجزيئي.
السندات	الكتاب المدرسي ، أنابيب اختبار ، ملون ، نماذج الذرات
العقبات المطلوب تخطيها	ادراك مفهوم الجزيء و الفرق بينه و بين الذرة .

الحصة الأولى:**مفهوما الجزيء و الذرة**

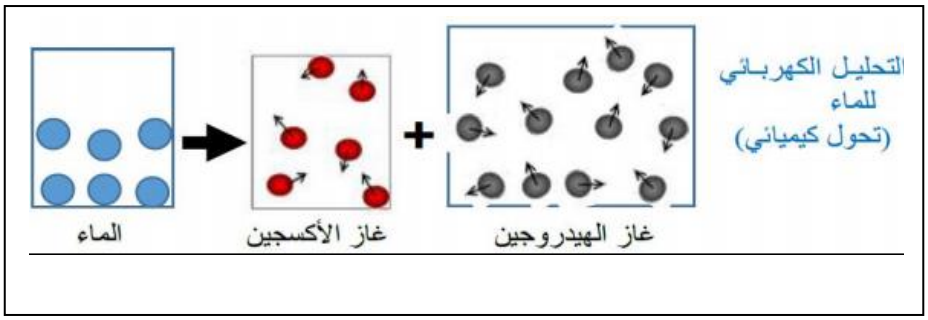
أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم
وضعية تعلمية جزئية 01 : • يفسر النموذج الحبيبي للمادة (المادة تتكون من حبيبات متماثلة ولها نفس الأبعاد) التحولات الفيزيائية مثل التجمد ، الإنصهار..... . • هل نستطيع استعمال هذا النموذج لتفسير التحولات الكيميائية ؟	أكسجين كربون هيدروجين   يفكرون . يزاوجون . يشاركون. يتساءلون إن كان يمكن تقسيم المادة إلى أصغر جزء ؟
I. ماذا يحدث للمادة خلال التقسيم المتواصل لها ؟ **نشاط 01 ص 28** 	

أ- لو نضع قطرة من برمنغنات البوتاسيوم (أو ملون احمر) في أنبوب اختبار به **10 ml** من الماء ، ثم نرجه جيدا . – ماذا يمكن أن تلاحظ ؟ ✓ محلول ملون. **ب–** لو نقوم بتمديد المحلول عدة مرات مثلا ، حيث في كل مرة نأخذ **1ml** من المحلول الذي سبقه ونضعه في **9ml** من الماء (تقسيم الملون). 1. ماذا يمكن أن تلاحظ ؟ ✓ في كل مرة يقل تركيز المحلول حتى يصبح شفافا. 2. هل اختفت مادة الملون؟ ✓ لم تختف . تجزأت . توزعت..... 3. هل يمكننا مواصلة التجربة(تجزيء الملون) إلى ما لانهاية ؟ ✓ لا يمكن كيف نسمي أصغر جزء يكوّن المادة ؟	هل يمكن رؤية هذا الجزء بالعين المجردة ؟
إرساء الموارد بعد عملية التمديد المتواصل للملون الغذائي ، يختفي لونه ليصبح المحلول المائي شفاف و هذا لا يعني أن مادة الملون اختفت بل توزعت على المحاليل عدد كبير من المرات، جعلها غير مرئية للعين المجردة. فحبيبة المادة لم تختف.نسمي أصغر جزء مكون للمادة يمكن أن نحصل عليه من عملية تقسيمها بـ: الجزيء حيث يبقى محافظا على خواص المادة.	يساهمون في سياغة الاستنتاج
II. التفسير المجهري لتحولات المادة بالنموذج الحبيبي: **1) ذوبان السكر في الماء نشاط 02 ص 28** – في رأيك هل يمكن تمثيل هذا التحول الفيزيائي بتطبيق النموذج الحبيبي ؟ علل إجابتك برسومات.  **2) التحليل الكهربائي للماء**	يفكرون . يزاوجون . يشاركون.

1. – في رأيك هل يمكن تمثيل هذا التحول الكيميائي بتطبيق النموذج الحبيبي. علل إجابتك برسومات.

2. في رأيك ، هل يمكن تفسير تشكل المواد الناتجة معتمدين على النموذج الحبيبي ؟

كيف تتصور أن يكون النموذج المتطور للنموذج الحبيبي ؟



✓ لا يمكن للنموذج الحبيبي أن يفسر التحولات الكيميائية.

يساهمون في سياغة الاستنتاج

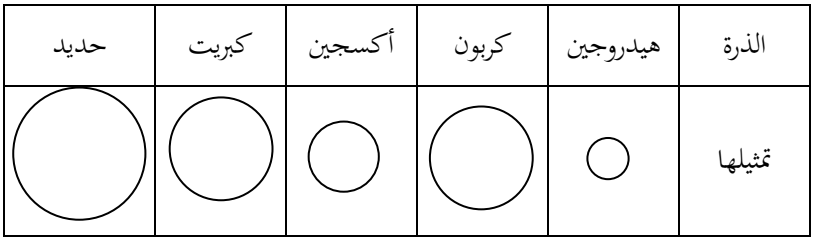
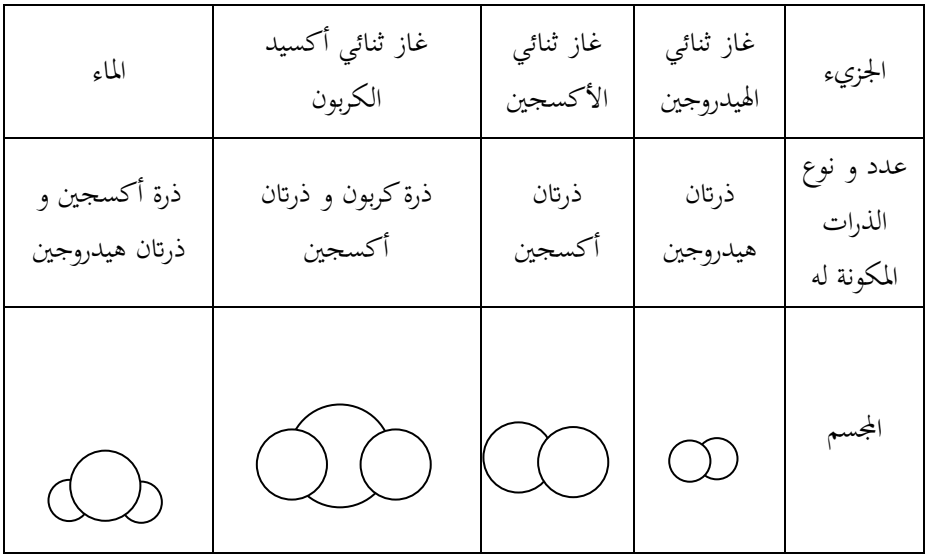
III. النموذج الجزيئي: ص29

ارساء الموارد

إن النموذج الحبيبي لوحده لا يسمح بتفسير التحولات الكيميائية بحيث أن الحبيبات قبل التحول و بعده لا تبقى محفوظة و عليه جاء النموذج الجزيئي ليفسر مجهريا التحولات الكيميائية للمادة.

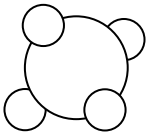
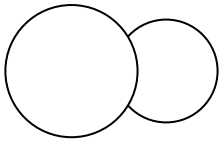
تقويم : مما يتكون جزيء الماء؟

يحلون التقويم

الحصة الثانية: تمثيل الجزيئات بالنموذج التراص	
أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم
1- تمهيد: **اقترح العالم جون دالتون وجود أفراد كيميائية صغيرة جدا غير قابلة للتجزئة و هي الذرات و التي تتحد فيما بينها لتعطي حبيبة مادة نسميها الجزيء. يمكن تمثيل الذرات و الجزيئات بمجسمات.** **2- تمثيل بعض الذرات:**  **3- تمثيل بعض الجزيئات:** 	**يكملون الجدول برسم مجسمات الجزيئات المناسبة مستعملين الألوان و الأحجام المناسبة**

الذرة	هيدروجين	كربون	أكسجين	كبريت	حديد
تمثيلها					

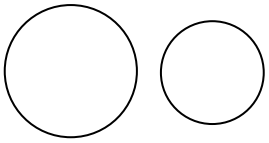
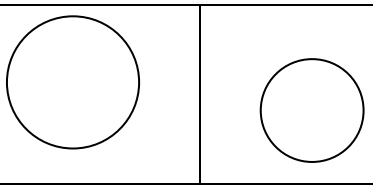
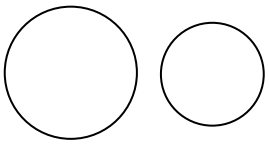
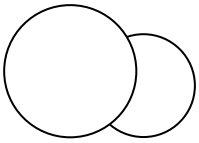
الجزيء	غاز ثنائي الهيدروجين	غاز ثنائي الأكسجين	غاز ثنائي أكسيد الكربون	الماء
عدد و نوع الذرات المكونة له	ذرتان هيدروجين	ذرتان أكسجين	ذرة كربون و ذرتان أكسجين	ذرة أكسجين و ذرتان هيدروجين
المجسم				

الجزيء	الميثان	كبريت الحديد
عدد و نوع الذرات المكونة له	ذرة كربون و أربع ذرات هيدروجين	ذرة كبريت و ذرة حديد
المجسم		

4- التفسير المجهري لإصطناع كبريت الحديد بالنموذج الجزيئي:

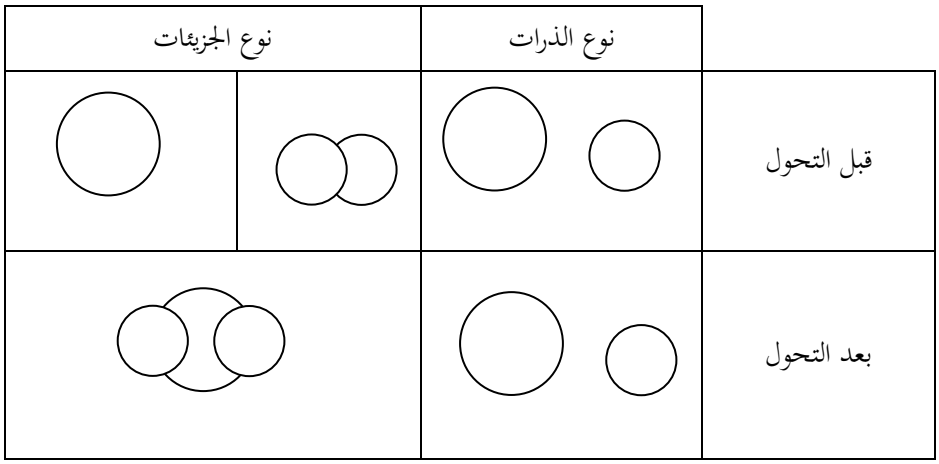
تحول برادة الحديد و مسحوق الكبريت يعطي كبريت الحديد.

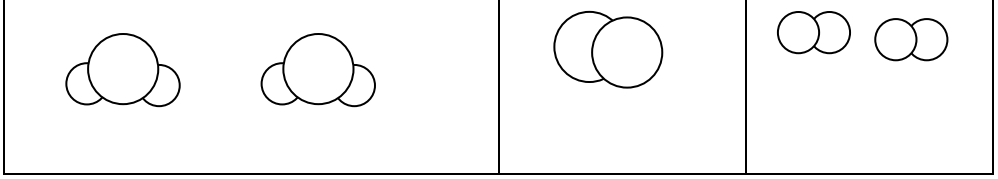
يكملون الجدول برسم مجسمات الجزيئات المناسبة مستعملين الألوان و الأحجام المناسبة

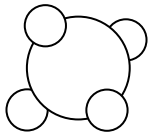
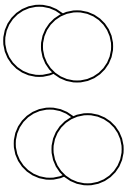
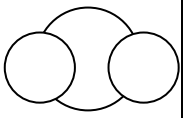
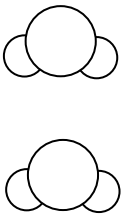
	نوع الذرات	نوع الجزيئات
قبل التحول		
بعد التحول		

يستنتجون أن النموذج الجزيئي هو الأنسب لتفسير التحول الكيميائي مجهريا

ارساء الموارد:

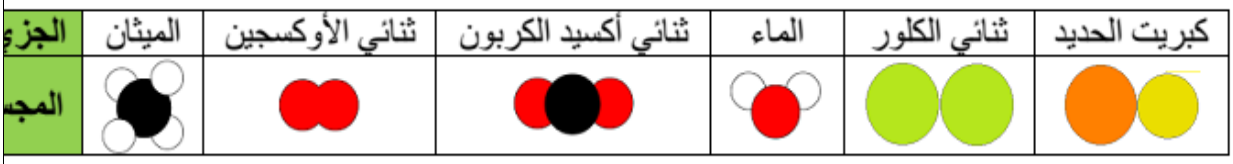
في النموذج الجزيئي المادة مكونة من حبيبات صغير جدا قابلة للتجزئة تسمى الجزيئات و تحمل خواص المادة و هي نفسها مكونة من أفراد صغيرة جدا غير قابلة للتجزئة و تسمى الذرات. النموذج الجزيئي يفسر مجهريا التحولات الكيميائية.  تقويم : فسرالتحول التالي بالنموذج الجزيئي(المتراص): - تحول الكربون و غاز الأكسجين يعطي غاز ثنائي أكسيد الكربون.	**يحلون التقويم**

الحصة الثالثة: الإنحفاظ على المستوى المجهري في التحول الكيميائي	
أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم
1- تفسير التحليل الكهربائي بالنموذج الجزيئي: **خلال التحليل الكهربائي للماء ينتج كل من غاز ثنائي الأكسجين و غاز ثنائي الهيدروجين.** **مواد قبل التحول: الماء** **مواد بعد التحول : غاز ثنائي الأكسجين + غاز ثنائي الهيدروجين** **مجسمات المواد بعد التحول** | **مجسمات المواد قبل التحول**  **• ما هي أنواع الذرات قبل التحول؟** **✓ ذرات أكسجين و هيدروجين.** **• ما هي أنواع الذرات بعد التحول؟** **✓ ذرات أكسجين و هيدروجين.** **• أحسب عدد ذرات الأكسجين قبل و بعد التحول** **✓ عدد ذرات الأكسجين قبل التحول= عدد ذرات الأكسجين بعد التحول** **✓ عدد ذرات الهيدروجين قبل التحول= عدد ذرات الهيدروجين بعد التحول.** **ارساء الموارد** **خلال التحول الكيميائي يبقى نوع و عدد الذرات محفوظ بينما الجزيئات لا .** **خلال التحول الكيميائي تتحطم جزيئات المواد قبل التحول و تتشكل جزيئات جديدة.**	**يكملون الجدول برسم مجسمات الجزيئات المناسبة مستعملين الألوان و الأحجام المناسبة**
تقويم :يحترق غاز الميثان بوجود غاز ثنائي الأكسجين فيعطي غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء. **1- حدد مواد قبل التحول و مواد بعد التحول.** **2- مثل مجسمات مواد قبل التحول و مجسمات مواد بعد التحول في جدول.**	**يحلون التقويم**

مجسمات المواد قبل التحول		مجسمات المواد بعد التحول	
			

السنة الثانية متوسط	المادة: علوم فيزيائية وتكنولوجية
الميدان: الظواهر الكهربائية	الوحدة : تدرب على استعمال النموذج المتراص
الكفاءة الختامية : يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.	

مركبات الكفاءة	– ينمذج التحول الكيميائي باستخدام نموذج الجزيئات و الذرات و الرموز الكيميائية. – يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.
مؤشرات التقويم	– يميز بين الجزيء و الذرة. – يستخدم النموذج الجزيئي.
السندات	الكتاب المدرسي ، أنابيب اختبار ، ملون ، نماذج الذرات
العقبات المطلوب تخطيها	ادراك مفهوم الجزيء و الفرق بينه و بين الذرة .

سير الحصة	
أنشطة المتعلم	أنشطة الأستاذ
يفكرون يزاوجون يشاركون	**التمرين 09 الصفحة 34** ■ التمثيل بمجسم جزيئات المواد المذكورة في التمرين :  **التمرين 10 الصفحة 34** ● التعبير عن احتراق الكبريت والحديد : **التمرين 11 الصفحة 34** احتراق الكربون بوجود وفرة من الأوكسجين : ● التمثيل الصحيح هو :

كبريت الحديد	ثنائي الكلور	الماء	ثنائي أكسيد الكربون	ثنائي الأوكسجين	الميثان	الجزيء
						المجسم

جزيئات الحالة النهائية	التحوّل الكيميائي	جزيئات الحالة الابتدائية
كبريت الحديد		كبريت + حديد



التمرين 12 الصفحة 34

أكسيد الآزوت :

- التمثيل بالنموذج المجهري :

أكسيد الآزوت	1	2	3
مكوّنات الجزيء	ذرّة آزوت وذرّة أوكسجين	ذرّة آزوت وذرّتي أوكسجين	ذرّتي آزوت وثلاث ذرّات أوكسجين
النموذج المجهري			

التمرين 12 الصفحة 34

أكسيد الآزوت :

- التمثيل بالنموذج المجهري :

أكسيد الآزوت	1	2	3
مكوّنات الجزيء	ذرّة آزوت وذرّة أوكسجين	ذرّة آزوت وذرّتي أوكسجين	ذرّتي آزوت وثلاث ذرّات أوكسجين
النموذج المجهري			

التمرين 13 الصفحة 35

من الذرّات إلى الجزيئات :

- تمثيل مجسم الذرات التالية :

الذرّة	ذرّة هيدروجين	ذرّة أوكسجين	ذرّة كربون
مجسم الذرّة			

- تسمية الجزيئات الممثلة بالنموذج المجهري المعطى في التمرين :

النموذج المجهري للجزيء				
تسمية الجزيء	ثنائي أكسيد الكربون	الميثان	ثنائي أكسيد الأوكسجين	الماء

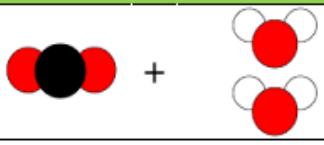
التمرين 14 الصفحة 35

احتراق غاز الميثان(المدينة) بأكسجين الهواء :

1 - التعبير عن احتراق غاز الميثان :

جزيئات الحالة النهائية	التحوّل الكيميائي	جزيئات الحالة الابتدائية
ثنائي أكسيد الكربون + الماء		ثنائي الأوكسجين + الميثان

2 - تفسير هذا التحوّل بالنموذج الجزيئي :

	جزيئات الحالة الابتدائية	التحوّل الكيميائي	جزيئات الحالة النهائية
نوع الجزيئات		احتراق	
نوع الذرّات			

3 - الاستنتاج :

- **الجزيئات :** غير محفوظة، تكسرت منتجة حبيبات صغيرة(ذرّات) وتشكلت في بناء جديد(جزيئات جديدة ومختلفة).
- **الذرّات :** محفوظة نوعًا وعددًا. وهذا ما يفسر انحفاظ الكتلة في هذا التحول الكيميائي.

متوسطة داري الواسيني

الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن

المادة و تحولاتها

السنة الدراسية 2025/2024

الثانية متوسط

تعلم الإدماج

المدة: 1سا

المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية):

يتعرف على حالات المادة ومصادرها.

-يعالج بعض المشكلات المتعلّقة بجسمه ومحيطه وببعض الظواهر المتعلّقة بخصائص المادة وتواجدها في الطبيعة.

-يحلّ مشكلات من الحياة اليومية تتطلّب التعامل مع المادة وتحولاتها واستخدام أدوات تكنولوجية.

الكفاءة الختامية: يحلّ مشكلات من محيطه متعلّقة بالتحّولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي.

ماذا ننمذج ؟ **اكتشاف تحول كيميائي و جرد مكونات قبل التحول و بعد التحول و معرفة احتياطات الأمن.**

سير الحصة		
أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	الزمن
الوضعية: **المفرقعات التقليدية.** لإحداث انفجار مثل المفرقعات يقوم بعض الأطفال بوضع كمية من روح الملح داخل قارورة بلاستيكية ثم يضيفون ورق الألمنيوم و يغلقون القارورة جيداً يرجون المزيج، فينتج مادة جديدة داخل القارورة و هي كلور الألمنيوم و يتشكل غاز ثنائي الهيدروجين الذي يؤدي إلى انتفاخ القارورة حتى تنفجر. 1. صنف في جدول مواد قبل التحول و مواد بعد التحول. 2. ما نوع التحول الحاصل؟ علل. 3. علم أن كتلة مواد قبل التحول هي 200g. استنتج كتلة مواد بعد التحول. علل اجابتك. 4. ما هي الإحتياطات الواجب اتخاذه عند التعامل مع المحاليل الخطرة مثل روح الملح؟  	. يقرؤون الوضعية	

<table>
<tr><th>المعايير</th><th>المؤشرات</th><th>الملاحظات</th></tr>
<tr><td>الترجمة السليمة للوضعية</td><td>- يفرق بين التحول الفيزيائي و الكيميائي.
- يعرف انحفاظ الكتلة في التحول الكيميائي.
- يطبق مبدأ الإنحفاظ.</td><td></td></tr>
<tr><td>الإستخدام السليم لأدوات المادة</td><td>1- مواد قبل التحول و مواد بعد التحول:
<table><tr><th>مواد قبل التحول</th><th>مواد بعد التحول</th></tr><tr><td>- روح الملح
- الألمنيوم</td><td>- كلور الألمنيوم.
- غاز ثنائي الهيدروجين</td></tr></table>2- نوع التحول: كيميائي لأنه نتج مواد جديدة.
3- كتلة مواد بعد التحول هي: 200g. لأن الكتلة تبقى محفوظة.
4- الإحتياطات:
✓ لا يجوز اجراء مثل هذه التجارب الخطرة و بدون اشراف
✓ ارتداء مئزر قطني للحفاظ على الجسم و الملابس.
✓ ارتداء قفازات لتفادي ملامسة الجلد لروح الملح الأكال.
✓ وصع قناع واقي لتجنب استنشاق الغازات الخطيرة.
✓ وضع نظارات لتفادي تهيج العيون من المواد المهيجة.</td><td></td></tr>
<tr><td>الإنسجام</td><td>- دقة الإجابة.
- التعبير بلغة سليمة و الإستعمال السليم لأدواة المادة</td><td></td></tr>
<tr><td>الإتقان</td><td>- المقروئية.
- الإتقان.</td><td></td></tr>
</table>

متوسطة داري الواسيني	المادة و تحولاتها	السنة الدراسية 2025/2024
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن	الرموز الكيميائية	البطاقة رقـــــم: 04

الكفاءة الختامية: يحل مشكلات من الحياة اليومية متعلقة باستغلال التيار الكهربائي المنزلي موظفا النماذج المتعلقة بالشحنة الكهربائية و خصائص التيار الكهربائي في النظام المتناوب.



- ينمذج التحول الكيميائي باستخدام الرموز الكيميائية.
- يوظف مبدأ انحفاظ الذرات في تمثيل التحول الكيميائي.



1- يعرف رموز بعض الذرات و الجزيئات.
2- يوظف الرموز الكيميائية



الكتاب المدرسي. المنهاج و دليل الأستاذ و وثائق.....

الحصة الأولى: الرموز الكيميائية لبعض الذرات

أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم

يقرؤون الوضعية

يقترحون إجابات

وضعية تعلمية جزئية : رموز الذرات

❖ هناك أكثر من 118 نوع من الذرات. هل نستطيع كل هذه الذرات بلون و حجم معينين؟

- إقترح تمثيل بسيط للتعبير عن الذرات.

I. الرموز الكيميائية للذرات:

يرمز لذرة كل مادة برمز كيميائي معين . يبين الجدول الآتي أمثلة عن رموز بعض الذرات :

يملأون الجدول

يجيبون على الأسئلة

الرمز	الاسم باللاتينية	الاسم بالفرنسية	الاسم بالعربية
O	Oxygenium	Oxygéne	أكسجين
H	Hydrogenium	Hydrogéne	هيدروجين
N	Nitrogenium	Azote	آزوت
C	Carboneum	Carbon	كربون
F	Fluorum	Fluor	فلور
Fe	Ferrum	Fer	حديد
Cr	Chromium	Chrome	كروم
Ca	Calcium	Calcium	كالسيوم

1. كيف تم الترميز للذرات في الجدول السابق؟ حدد الطريقة المتبعة لذلك.
2. أنظر لذرة الآزوت . ماذا تلاحظ؟
3. في حالة اشتراك عدة ذرات في الحرف الأول كيف نرمز للذرات في هذه الحالة ؟
4. أكمل الجدول الآتي معتمدا على نفس طريقة الجدول السابق:

يملأون الجدول

الرمز	الاسم باللاتينية	الاسم بالفرنسية	الاسم بالعربية
	Carbon	Carbone	كربون
	Sulphurium	Soufre	كبريت
	Cupricium	Cuivre	نحاس
	Natrium	Sodium	صوديوم
	Alumen	Aluminium	ألمنيوم

يستنتجون القاعدة

- ما هي القاعدة المعتمدة لكتابة الرموز الكيميائية ؟

استنتاج:

نرمز للذرات بأحرف لاتينية :

1) نرمز لكل ذرة بالحرف الأول من اسمها باللغة اللاتينية و نكتبه بالحجم الكبير (**Majuscule**) .

– مثل: **Hydrogen H** **Oxygène O** **Nitrogenium N** **Carbon C**

2) في حالة اشتراك عدة ذرات في الحرف الأول ، نكتب الحرف الأول من اسم الذرة باللغة اللاتنية بالحجم الكبير (**Majuscule**) ثم نضيف له حرف ثاني من اسمها و نكتبه بالحجم الصغير (**Minuscule**).

مثل: **Ferrum Fe** **Magnexium Mg** **Calcium Ca** **Cupricium Cu**

تقويم الموارد: تمرين 2 ص 44: المغنيز : **Magnésium** الكربون: **Carbon** الهيليوم: **Hélium** الفسفور: **Phosphore** الآزوت:	يحلون التقويم

الحصة الثانية: **الصيغ الكيميائية**

أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	الزمن

1- وضعية جزئية:يتكون جزيء الغلوكوز من 6 ذرات كربون و 12 ذرة هيدروجين و 6 ذرات أكسجين .

- كيف نعبر عن هذا الجزيء بالرموز الكيميائية ؟

يقرؤو الوضعية

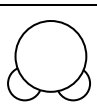
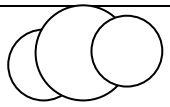
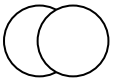
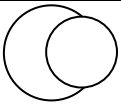
يتشاورون

يجيبون

2- الصيغ الكيميائية لبعض الجزيئات:

إليك الجدول التالي:

يدونون الجدول على دفاترهم

اسم الجزيء	الماء	ثنائي أكسيد الكربون	ثنائي الأكسجين	أحادي أكسيد الكربون
عدد ذرات كل نوع	ذرتا هيدروجين و ذرة أكسجين	ذرة كربون و ذرتا أكسجين	ذرتا أكسجين	ذرة كربون و ذرة أكسجين
النموذج				
الصيغة الكيميائية	H_2O	CO_2	O_2	CO

يجيبون على الأسئلة

- ❖ كيف نميز بين مختلف الجزيئات باستعمال الرموز الكيميائية؟
- ❖ هل يشار إلى العدد 1 في كتابة الصيغ الكيميائية لجزيء إذا كان أحد أنواع الذرات المكونة له بعدد 1 ؟

يستنتجون القاعدة

- ❖ ماهي القاعدة التي يستند إليها في تحديد الصيغة الكيميائية لجزيء؟

يساهمون في ارساء الموارد المعرفية

ارساء الموارد:

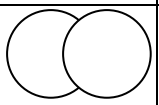
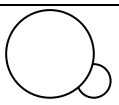
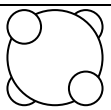
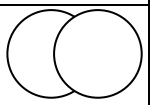
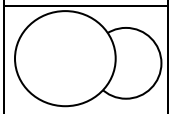
الصيغة الكيميائية تمثيل رمزي يدلنا عل تكوين الجزيء حيث:

- نكتب رموز الذرات المكونة للجزيء الواحدة تلوى الأخرى .
- نكتب عدد الذرات المكونة للجزيء برقم صغير يكتب أسفل يمين الرمز الكيميائي للذرة و إذا كان العدد 1 فلا يكتب.

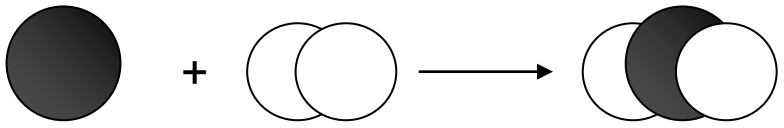
مثال: الصيغة الكيميائية لجزيء الماء.



تقويم:أنقل الجدول عل كراستك ثم أكمله.

اسم الجزيء	غاز ثنائي الكلور	كلور الهيدروجين	غاز البوتان	غاز ثنائي الآزوت	ثنائي أكسيد النحاس
عدد ذرات كل نوع	ذرتا كلور	ذرة هيدروجين و ذرة كلور	ذرة كربون و 4 ذرات هيدروجين	ذرتا آزوت	ذرة نحاس و ذرة أكسجين
النموذج					
الصيغة الكيميائية	Cl_2	HCl	CH_4	N_2	CuO

الحصة الثالثة: **التعبير عن التحول الكيميائي بالرموز الكيميائية**

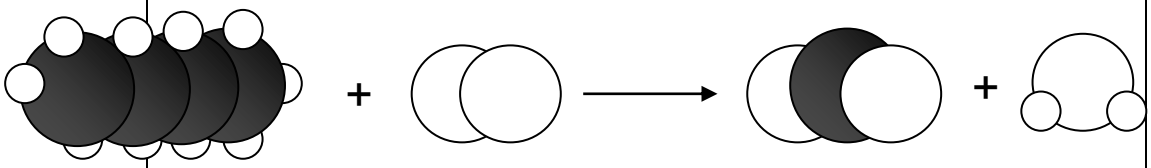
أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	الزمن
1- تمهيد: - ما رمز ذرة الهيدروجين؟ - ما رمز ذرة الأكسجين؟ - ما هي الصيغة الكيميائية لجزيء الماء؟	يجيبون عن التقويم	10د
2- تفسير احتراق الكربون بالرموز الكيميائية: لا حظ وثيقة -2- ص 40: • اشرح ما قام به الأستاذ من البداية (الصورة1) إلى النهاية(الصورة6). • لماذا أحضر الأستاذ ماء الجير؟ ✓ للكشف عن ناتج الإحتراق و هو غاز ثنائي أكسيد الكربون. • ما هي مواد قبل التحول و بعده ؟ ✓ مواد قبل التحول: الفحم (الكربون) + ثنائي الأكسجين. ✓ مواد بعد التحول: ثنائي أكسيد الكربون.	يسكب قليل من الماء داخل إناء فارغ. ثم يملأ الإناء بغاز ثنائي الأكسجين.يحرق قطعة فحم ثم يدخلها في الإناء و يغلقه. بعد انتهاء الإحتراق يسكب قليل من ماء الجير و يرج . نلاحظ تعكر ماء الجير.	15د 15د
استنتاج عند احتراق الكربون (الفحم) في غاز ثنائي الأكسجين ينتج غاز ثنائي أكسيد الكربون فنعبر عن هذا التحول بالنماذج المتراصة ثم بالصيغ الكيميائية الموافقة لها.  $C + O_2 \longrightarrow CO_2$ **جزيئات الأجســـــام قبل التحـــــول** **جزئات الأجسام بعد التحول** و لتمييز حالة الأجسام في التحول الكيميائي، يضاف أمام الصيغة الكيميائية: (s)إذا كان صلبا، (l) إذا كان سائلا، (g) إذا كان غازيا، (aq) إذا كان منحلا في الماء.	يشاركون في ارساء الموارد	
3- تقويم: يحترق غاز البوتان بوجود وفرة من غاز ثنائي الأكسجين فينتج كل من غاز ثنائي الأكسجين و الماء. 1- حدد مواد قبل التحول و مواد بعد التحول. 2- عبر عن هذا التحول بالنماذج الجزيئية و بالصيغ الكيميائية.	يحلون التقويم	15د

التصحيح:

مواد قبل التحول : غاز البوتان و غاز ثنائي الأكسجين

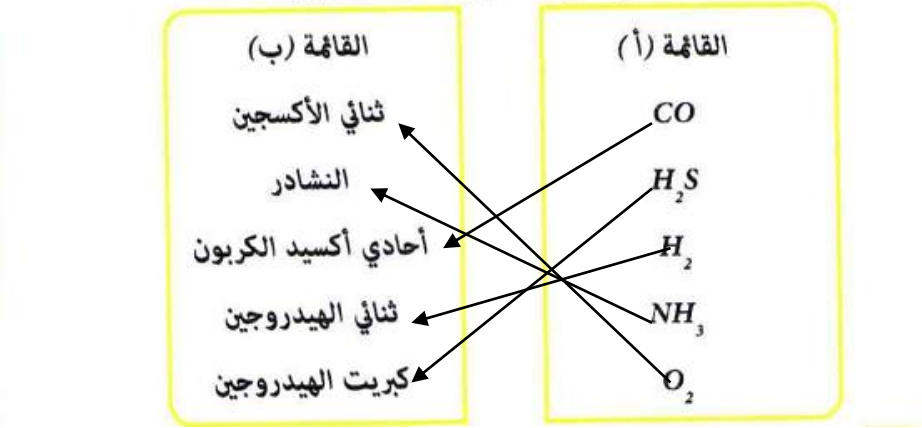
مواد بعد التحول: غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء.

التعبير عن التحول بالنماذج الجزيئية:



التعبير عن التحول بالصيغ الكيميائية:

$$C_4H_{10}{}_{g} + O_2{}_{g} \longrightarrow CO_2{}_{g} + H_2O{}_{g}$$

الحصة الرابعة: تدرب عل استعمال الصيغ الكيميائية		
أنشطة الأستاذ	أنشطة المتعلم	الزمن
التمرين رقم 1 ص44: **01** اربط بالأسهم بين الصيغة الكيميائية للجزيء في القائمة (أ) و الإجابة المناسبة لها من القائمة (ب):  التمرين رقم 4 ص44 **04** أنقل الجدول التالي على كرّاسك ثمّ أكمله: إسم الجزيئات / صيغته الكيميائية الماء H_2O الأوزون O_3 غاز ثاني أكسيد الكربون CO_2 غاز الميثان CH_4 **05** إليك الصيغ الأربعة التالية: O , $2O_2$, O_2 , $2O$ ما هي الصيغة التي تمثّل: - جزيء غاز ثنائي الأكسجين؟ O_2 - ذرتي أكسجين منفصلتين؟ $2O$ - جزيئين من غاز ثنائي الأكسجين؟ $2O_2$		

09 نترات الفضة

يستعمل نترات الفضّة في عدّة مجالات، مثل المجال الطبّي كمطهّر موضعي، و في المخبر ككاشف لعنصر الكلور... .
يتكوّن من: ذرة واحدة للفضة، ذرة واحدة للأزوت وثلاث ذرات من الأكسجين.
اختر من بين الاقتراحات التالية الصيغة الكيميائية المناسبة:

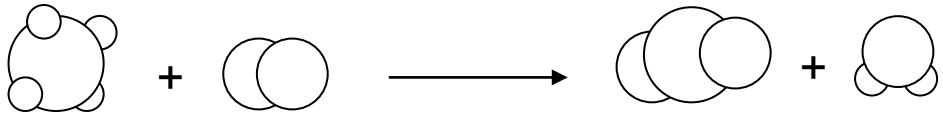
Ag_2NO_3 - Ag_2S - $AgNO_3$ - AgCl

21 احتراق الميثان

يتحوّل غاز الميثان (غاز المدينة) وغاز ثنائي الأكسجين ليتشكّل غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء.

1. لماذا سمّي بغاز المدينة ؟
2. أعط الاسم و الصيغة الكيميائية للموادّ قبل التحوّل الكيميائي.
3. أعط الاسم و الصيغة الكيميائية للمواد بعد التحوّل الكيميائي.
4. عبّر عن تحوّل احتراق غاز الميثان بثنائي الأكسجين باستعمال النماذج الجزيئية ثمّ بواسطة الرموز الكيميائية.

مواد قبل التحول: غاز الميثان CH_4 و غاز ثنائي الأكسجين O_2 .
مواد بعد التحول: ثنائي أكسيد الكربون CO_2 و الماء H_2O .



$CH_4 + O_2 \longrightarrow CO_2 + H_2O$

متوسطة داري الواسيني	الـمـا د ة و تحولاتها	السنة الدراسية 2024/2023
الأستاذ: بوبندير عبد المؤمن		البطاقة رقـــــم:06

حل الوضعية الإنطلاقية

الثانية متوسط

المدة: 1سا

المكتسبات القبلية (المعرفية و المنهجية):

قياس بغض المقادير و التعبير عن نتيجة القياس بالوحدات المناسبة. الخلائط الغير متجانسة. المحلول المائي. حالات المادة و تغيراتها. النمذجة بالأشكال و الألوان. اجاد علاقات منطقية أو سببية بين المعطيات. استقصاء المعلومات. الملاحظة البسيطة من أجل السؤال أو الوصف. التصنيف او الترتيب. استخراج معلومات من نتائج تجريبية. اقتراح فرضيات لتفسير نتيجة.

الكفاءة الختامية:يحل مشكلات من محيطه متعلقة بالتحولات الكيميائية مستعملا التفاعل الكيميائي كنموذج للتحول الكيميائي..

مركبات الكفاءة: يتعرف على التحولات المادية التي تحدث في محيطه، و يميز بين تحول فيزيائي و كيميائي معتمدا على خصائص كل منهما.

معايير و مؤشرات التقويم:

7- يتعرف على تحول مادي من محيطه إن كان تحولا فيزيائيا أو كيميائيا.

8- يتحقق من انحفاظ الكتلة في التحول الفيزيائي.

9- يميز بين الجزيء و الذرة.

10- يستخدم النموذج الجزيئي.

11- يعرف رموز بعض الذرات و الجزيئات.

12- يوظف الرموز الكيميائية.

حل الوضعية

تزخر بلادنا بموارد طاقوية طبيعية متعددة، أهمها الغاز و البترول، حيث تتكفل شركة سونطراك باستخراجهما من باطن الأرض و تحويلهما إلى مشتقات غازية و بترولية، كالوقود مثلا، بينم تتكفل شركة نفطال بتسويق هذا الوقود.تقترح شركة نفطال على زبائنها الكرام نوعا خاصا من الوقود يتميز بالوفرة في الجزائر و يحافظ على البيئة و الاقتصاد يسمى "سيرغاز" أو "GPL" و هو غاز البترول المميع و هو مزيج من البروبان و البوتان.



قرر عادل تركيب خزان خاص لهذا الوقود في سيارته، و اصطحب معه ابنه آدم إلى ورشة نفطال المتخصصة في هذه التقنية. و كان آدم، خلال هذه الرحلة كثير الأسئلة حول هذا الموضوع.

3- ما المقصود بالغاز المميع؟ ما نوع التحول الحاصل للغاز في هذه الحالة؟ برر اجابتك.

- **الغاز المميع او(المسال) أي في الحالة السائلة.**
- **نوع هذا التحول يعني من الحالة الغازية إلى السائلة :تحول فيزيائي لأنه لم نتحصل على مواد جديدة.**

4- اقترح برتوكولا تجريبيا للكشف عن نواتج احتراق غاز البروبان و البوتان المميعان محددا نوع هذا التحول . برر إجابتك.

- **ينتج عن عن هذا الإحتراق كل من:**



1- غاز ثنائي أكسيد الكربون : الذي نكشف عنه بتعكر ماء الجير (رائق الكلس)

2- بخار الماء : نكشف عنه بظهور قطرات مائية على إناء زجاجي عند تقريبه من نواتج الإحتراق.

5- بين فائدة وقود سيرغاز عل البيئة و على ميزانية الأسرة و الإقتصاد الوطني.



- **رخيص الثمن مقارنة مع البنزين و المازوت.**
- **ينتج عن إحتراقه كل من غاز ثنائي أكسيد الكربون و الماء الغير مضرين بالبيئة.**
- **متوفر في الجزائر .**